

高分子化学（乙）历年卷非计算题详解

1 2024-2025 学年非计算题

1.1 选择、判断题

第 1 题

（多选）自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合、配位聚合有什么？

A. 乙烯 B. 丙烯 C. 异丁烯 D. 氯乙烯 E. 苯乙烯

答案：按各机理分类：自由基聚合 A、D、E；阴离子聚合 E；阳离子聚合 C、E；配位聚合 A、B。 **章节：**第 3 章、第 5 章、第 6 章

判断烯类单体采用何种连锁聚合机理，核心是同时考察取代基的电子效应、共轭效应和空间位阻。

乙烯没有明显供电子或吸电子取代基，高温高压下可进行自由基聚合形成 LDPE；在 Ziegler-Natta、Phillips 或茂金属体系中也可配位聚合形成 HDPE 等。丙烯的甲基取代使普通自由基和离子聚合难以得到高聚物，工业上主要依靠配位聚合，并利用催化中心控制立构规整性。异丁烯含两个供电子甲基，双键电子云密度高，形成的三级碳阳离子相对稳定，是典型阳离子聚合单体。氯乙烯的氯原子具有弱吸电子作用，主要采用自由基聚合。苯乙烯具有苯环共轭，所得自由基、碳负离子和碳正离子均可由共振稳定，因此能进行自由基、阴离子和阳离子聚合。

单体-机理快速判断：

取代基特征	主要聚合机理
强供电子基，如两个烷基、烷氧基	阳离子
吸电子基且能稳定碳负离子，如 CN、COOR	阴离子或自由基
π -共轭单体，如苯乙烯、二烯烃	自由基、阴离子、阳离子均可能
α -烯烃，尤其丙烯及高级烯烃	配位聚合

第 2 题

（多选）线性缩聚的特征

A. 无特定活性中心 B. 无链转移反应 C. 反应程度随时间增加而上升 D. 分子量随反应时间增加而上升

答案：A、B、C、D

章节：第 2 章缩聚和逐步聚合

线形缩聚依靠官能团之间逐步反应，任何单体、低聚体和高聚体只要带有互补官能团都可相互反应，因此不存在像自由基、阳离子或阴离子那样的特定活性中心，也不划分链引发、链增长、链转移和链终止等基元反应，A、B 正确。

随反应进行，已反应官能团所占比例即反应程度 p 逐渐增大；等官能团数的线形缩聚满足 Carothers 关系

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p}$$

因此 p 随时间升高时，数均聚合度和分子量也随之增加，C、D 正确。需要注意，逐步聚合中单体通常在早期即大量消耗，而高分子量只有在 p 非常接近 1 时才形成。

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p}$$

线形逐步聚合的本质：单体很快消耗，聚合度缓慢增长；要获得高分子量，必须使反应程度极高。

第 3 题

（多选）自动加速的特征

A. 分子量上升 B. 反应速率增加 C. 出现爆聚现象 D. 自由基寿命降

答案：A、B、C

章节：第 3 章自由基聚合

自动加速又称凝胶效应。随本体聚合或高浓度溶液聚合的转化率提高，体系黏度显著增大，大分子自由基平移扩散受到限制，使双基终止速率常数 k_t 下降。稳态自由基浓度为

$$[P\bullet] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2},$$

故 k_t 降低会使自由基浓度上升；聚合速率

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}$$

随之增大。终止受抑制还会延长自由基寿命，使每条链增长更久，分子量通常上升。放热速率突然增加而散热不足时可能导致局部过热甚至爆聚。因此 A、B、C 正确，D 所称“自由基寿命下降”与机理相反。自动加速的因果链：

$$\eta \uparrow \Rightarrow k_t \downarrow \Rightarrow [P\bullet] \uparrow, \tau \uparrow \Rightarrow R_p \uparrow, \bar{M}_n \uparrow$$

第 4 题

当两种单体的 e 值相差越大时，就越容易进行

A. 恒比共聚 B. 交替共聚 C. 嵌段共聚 D. 理想共聚

答案：B

章节：第 4 章自由基共聚

Alfrey-Price 的 $Q-e$ 模型中， e 反映单体的极性。两单体 e 值符号相反且差值很大，说明一个双键富电子、另一个双键缺电子，异种单体之间的极性吸引使交叉增长反应优于同种增长反应，因而 r_1 、 r_2 趋于较小，产生交替共聚倾向。

$$|e_1 - e_2| \text{ 越大} \Rightarrow \text{交替倾向越强}$$

$$Q, e \text{ 均相近} \Rightarrow \text{易共聚，且更接近理想共聚}$$

第 5 题

乳液聚合和悬浮聚合都是将单体分散于水相中，但聚合机理不同，是（ ）所致

A. 聚合场所不同 B. 聚合温度不同 C. 搅拌速度不同 D. 分散剂不同

答案：A

章节：第 3 章自由基聚合的实施方法

悬浮聚合使用油溶性引发剂，引发剂溶在单液滴中，每个液滴相当于一个微型本体聚合反应器，主要聚合场所是**单液滴**。乳液聚合通常使用水溶性引发剂，初级自由基先在水相形成，随后进入胶束或乳胶粒，主要聚合场所是**乳胶粒**。两者的本质差异不是温度和搅拌速度，而是成核方式与反应场所。

$$\text{悬浮：单液滴内聚合；乳液：乳胶粒内聚合}$$

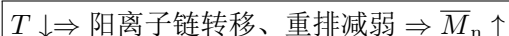
第 6 题

异丁烯聚合温度较低原因

A. 低温引发剂效率高 B. 低温引发剂稳定 C. 低温减小链转移 D. 低温会出现聚合加速

答案: C**章节: 第 5 章阳离子聚合**

异丁烯阳离子聚合的活性中心为三级碳阳离子, 链增长很快, 但向单体、溶剂的链转移以及重排等副反应也很强。阳离子聚合的链转移常数常比自由基聚合高数个数量级, 升温会显著加剧链转移, 使分子量下降。工业制备高分子量聚异丁烯或丁基橡胶时常在 $-80 \sim -100^{\circ}\text{C}$ 附近聚合, 主要目的就是抑制链转移和重排, 延长活性链寿命。

**第 7 题**

下列反应中, 聚合物的聚合度几乎不变的化学反应是

A. 聚甲基丙烯酸甲酯的降解 B. 环氧树脂的固化 C. 聚氨酯预聚体的扩链 D. 聚乳酸的水解

答案: 原题无正确选项**章节: 第 8 章聚合物化学反应; 第 9 章降解**

聚合物化学反应可按聚合度变化分为三类: 侧基或端基的相似转变使聚合度基本不变; 扩链、接枝、嵌段和交联使聚合度增大; 降解、水解断链和解聚使聚合度减小。

A 中 PMMA 降解导致断链或解聚, 聚合度减小; B 中环氧树脂固化形成三维交联网络, 宏观分子量趋于无限, 不能归为聚合度几乎不变; C 中聚氨酯预聚体扩链直接把低聚链连接成更长链, 聚合度增大; D 中 PLA 水解切断酯键, 聚合度减小。因此四个选项均不符合“几乎不变”。典型正确实例应为聚醋酸乙烯酯醇解为聚乙烯醇, 主链不被切断, 聚合度基本保持。

相似转变: 聚合度不变; 扩链/交联: 增大; 降解/解聚: 减小

PS

原题核校: 该题与 2019-2020 学年同类题相比, 原本可作为正确项的“聚醋酸乙烯酯醇解”被替换为“环氧树脂固化”, 导致没有正确答案。

第 8 题

制备嵌段聚合物选哪种

A. (原卷缺失) B. (原卷缺失) C. (原卷缺失) D. 活性阴离子聚合

答案: D**章节: 第 5 章活性阴离子聚合; 第 8 章嵌段共聚**

活性阴离子聚合在严格无水、无氧、无杂质条件下没有不可逆终止和链转移。第一种单体耗尽后, 链端阴离子仍保持活性, 继续加入第二种单体即可从原有活性端增长第二链段, 形成 A-B 或 A-B-A 型嵌段共聚物。传统自由基聚合的链端迅速终止, 不能在加料后继续定向增长, 因此不适合作为经典嵌段合成方法。

活性链端不死亡 + 顺序加料 $\Rightarrow$ 嵌段共聚物

第 9 题

四氢呋喃、三氧六环不发生开环聚合, 是因为是稳定的五元环、六元环。

答案: 错误**章节: 第 7 章开环聚合**

仅用“环的元数”判断杂环能否开环是不充分的。四氢呋喃虽然是五元环、环张力较小, 但环氧原子可受亲电试剂进攻, 能够进行阳离子开环聚合, 工业上制得聚四氢呋喃。三氧六环是甲醛的环状三聚体, 含多个醚氧, 易受 $\text{BF}_3 - \text{H}_2\text{O}$ 等体系引发而阳离子开环, 制得聚甲醛。故题干对两者均判断错误。

普通六元环醚如四氢吡喃、1,4-二氧六环因椅式构象稳定而难聚合, 但三氧六环的化学结构和聚合热力学不同, 不能简单类推。

第 10 题

结构预聚物与无规预聚物的固化均需要加催化剂或者其他反应物质。

答案：错误

章节：第 2 章体形缩聚与预聚物

无规预聚物中残余官能团无规分布，通常经加热即可继续反应并交联，例如碱催化酚醛树脂和醇酸树脂。结构预聚物含有位置明确的活性端基或侧基，其本身通常不能独立交联，固化时往往需要加入固化剂、催化剂或另一反应性组分，例如环氧树脂加入多胺固化剂，酸催化热塑性酚醛树脂加入乌洛托品。

无规预聚物：常可直接加热固化；结构预聚物：通常需另加反应物/催化剂

第 11 题

溶液极性会影响分子量、反应速率与立体规整性。

答案：正确

章节：第 5 章离子聚合

该结论主要针对离子聚合。溶剂极性和溶剂化能力会改变活性中心与反离子之间的结合状态，使共价种、紧密离子对、松散离子对和自由离子的比例发生变化。自由离子通常增长速率高，离子对的几何约束则可能提高立构选择性。与此同时，溶剂也会改变链转移、终止和聚集状态，因此会同时影响聚合速率、分子量及立构规整性。对普通自由基聚合而言，溶剂极性的直接影响远弱于离子聚合，主要通过链转移和黏度等间接作用体现。

第 12 题

单体活性越大，对应的自由基越稳定。

答案：正确（作为一般规律）

章节：第 4 章单体活性与自由基活性

在自由基共聚中，具有共轭结构的活泼单体容易接受自由基加成；加成后形成的链自由基又因共轭离域而较稳定、反应活性较低。因此单体活性与其对应自由基活性通常呈反向关系：活泼单体形成稳定自由基，不活泼单体形成较活泼自由基。例如苯乙烯单体相对活泼，而苯乙烯基自由基受苯环共振稳定；醋酸乙烯酯单体相对不活泼，其链自由基则较活泼。

单体活性大 $\longleftrightarrow$ 对应自由基稳定、自由基活性小

第 13 题

自由基聚合的反应速率与分子量不能随温度上升而同时上升。

答案：错误

章节：第 3 章自由基聚合动力学

对热引发剂引发的自由基聚合，升温显著加快引发剂分解，通常表现为聚合速率上升而聚合度下降，因此二者往往反向变化。但题干把该结论绝对化到所有自由基聚合，忽略了光引发等情形。

在固定光强、光引发速率 R_i 基本不受温度影响时，

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{R_i}{2k_t} \right)^{1/2}, \quad \bar{X}_n \propto \frac{k_p[M]}{(k_t R_i)^{1/2}}.$$

二者关于温度的表观活化能均近似为 $E_p - E_t/2$ ，通常为正值，因此升温时聚合速率和聚合度可以同时增加。故原命题错误。

第 14 题

传统自由基聚合，延长反应时间主要是提高分子量。

答案：错误

章节：第 3 章自由基聚合机理

传统自由基聚合中，一条链一经引发便在很短时间内完成增长并终止。随后继续反应所形成的是新的聚合物链，而不是原有死链继续增长。因此延长反应时间主要提高单体转化率和聚合物产量，在低至中等转化率下生成聚合物的瞬时分子量通常变化不大。高转化率时自动加速、单体浓度下降或链转移条件变化可能使分子量改变，但这不是“延时主要提高分子量”的普遍规律。

传统自由基聚合：反应时间主要控制转化率，不直接决定分子量

第 15 题

乙丙橡胶可以用配位聚合，且合成的立构规整性高。

答案：错误

章节：第 6 章配位聚合

乙烯-丙烯橡胶确实通常采用 Ziegler-Natta 或茂金属配位共聚制备；但为了获得橡胶弹性，产物需要保持低结晶度和无定形态，通常是乙烯、丙烯单元无规分布的共聚物。若链结构高度规整并容易结晶，材料会趋向塑料而不是橡胶。因此“可以配位聚合”正确，“立构规整性高”并非乙丙橡胶的必然特征，整句错误。

第 16 题

氢卤酸不能引发阳离子聚合，是因为不能解离出足够的 H^+ 。

答案：错误

章节：第 5 章阳离子聚合

阳离子聚合并非只要求产生质子，还要求反离子足够稳定、亲核性足够弱。氢卤酸可发生酸解离，但 Cl^- 、 Br^- 等卤离子亲核性较强，容易与增长碳阳离子结合或对双键加成，使活性中心迅速终止，因而难以获得高聚物。不能有效引发的关键不是“没有足够 H^+ ”，而是反离子过于亲核、易终止链增长。常用质子酸的阴离子应较弱亲核，例如 ClO_4^- 、 $CF_3SO_3^-$ 等。

1.2 填空题

第 1 题

$K = 400$ ，密闭体系，求反应程度_____和聚合度_____。

填空： $p = 20/21 = 0.9524$ ； $\bar{X}_n = 21$ 。

章节：第 2 章平衡缩聚

等物质的量二元官能团在密闭体系中缩聚，设反应程度为 p 。生成的结构键和水均为 p 比例，未反应的两类官能团均为 $1 - p$ 比例，因此

$$K = \frac{p^2}{(1-p)^2}$$

开平方得

$$\sqrt{K} = \frac{p}{1-p}, \quad p = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$$

代入 $K = 400$ ：

$$p = \frac{20}{21} = 0.9524$$

Carothers 关系为

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p} = 1 + \sqrt{K} = 21$$

$$p = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}, \quad \overline{X}_n = 1 + \sqrt{K} \quad (\text{密闭、等基团数})$$

第 2 题

表征聚合物热转变的两个重要参数是_____和_____。

填空：通常填玻璃化转变温度 T_g 和熔融温度 T_m 。

章节：第 1 章聚集态与热转变

T_g 表示无定形区从玻璃态转为高弹态的温度，是橡胶使用下限和无定形塑料耐热性的关键指标； T_m 表示结晶区熔融的温度，是结晶聚合物使用上限和加工温度的重要依据。若题目明确限定“无定形高分子的两个转变”，则应写 T_g 与黏流温度 T_f ；本题未限定，课程常规答案取 T_g 和 T_m 。

第 3 题

尼龙 66 单体合成，先制得尼龙 66 盐，再加乙酸，其作用是_____。

填空：作为单官能团分子量调节剂（封端剂），破坏等当量关系并控制聚合度。**章节：**第 2 章缩聚分子量控制

尼龙 66 盐保证二元酸和二元胺官能团基本等当量。加入少量单官能乙酸后，乙酸只含一个羧基，可与氨基反应并封闭链端，使部分链不能继续增长。加入量越大，最终聚合物分子数越多、平均链长越短，因此可稳定控制分子量并避免因计量微小误差造成分子量大幅波动。

第 4 题

开环聚合制备尼龙 6 的单体是_____，制备聚二甲基硅氧烷的单体是_____。

填空：己内酰胺；八甲基环四硅氧烷（ D_4 ，也可答环状二甲基硅氧烷）。

章节：第 7 章开环聚合

尼龙 6 的重复单元来自 ϵ -己内酰胺开环。高分子量 PDMS 常先将二甲基二氯硅烷水解、环化制成较纯的环硅氧烷，再进行开环聚合，工业常用单体为八甲基环四硅氧烷 D_4 ，也可使用六甲基环三硅氧烷 D_3 。

第 5 题

“活性”自由基的两种聚合方法_____和_____。

填空：可逆终止法和可逆链转移法。

章节：第 3 章“活性”自由基聚合

“活性”自由基聚合通过建立活性链与休眠链之间的快速可逆平衡，将绝大多数链保存为休眠态，使瞬时自由基浓度很低，从而抑制不可逆双基终止。按可逆平衡形式分为两类：可逆终止，包括 NMP 和 ATRP；可逆链转移，代表为 RAFT。

可逆终止：NMP、ATRP

可逆链转移：RAFT

第 6 题

乙烯通过自由基聚合得到的是低密度聚乙烯，这是因为自由基发生了_____；Z-N 引发剂组成是_____。

填空：向大分子的链转移（分子间及分子内链转移，形成长、短支链）；过渡金属卤化物与有机铝化合物。
章节：第 3 章；第 6 章

高温高压乙烯自由基聚合中，链自由基可从另一条大分子夺氢，形成长支链，也可在同一条链内“回咬”转移，形成短支链。支化妨碍链规整堆积和结晶，使密度下降，得到 LDPE。经典 Ziegler-Natta 体系由过渡金属卤化物（如 TiCl_4 、 TiCl_3 ）和有机铝助催化剂（如 $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ ）组成。

1.3 简答题

第 1 题

聚合物分子量分布的多分散性？为什么会分散？为什么传统自由基分散较宽？活性阴离子聚合较窄？

章节：第 1 章；第 3 章；第 5 章

(1) 多分散性的含义与指标。同一种聚合物样品通常由化学结构相同而链长不同的大分子组成，不是单一分子量物质。分子量存在一个统计分布，称为分子量多分散性。常用数均分子量和重均分子量表征：

$$\overline{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}, \quad \overline{M}_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}.$$

由于重均分子量对大分子赋予更高权重，必有 $\overline{M}_w \geq \overline{M}_n$ 。分散指数为

$$\text{PDI} = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n} \geq 1.$$

PDI 越接近 1，分布越窄；数值越大，分布越宽。

(2) 聚合物为什么必然具有分散性。聚合本质上是大量分子参与的随机反应。不同链的引发时刻、增长次数、终止或转移时刻不完全相同；反应器内温度、浓度和微观环境也存在波动。即使所有官能团等活性，逐步聚合中成键仍服从概率分布，因此一般不能得到完全相同长度的链。

(3) 传统自由基聚合为什么分布较宽。传统自由基聚合属于“慢引发、快增长、易终止”。引发剂在整个反应过程中持续分解，新链不断生成；每条链经历随机增长，并可通过偶合、歧化、向单体、溶剂、引发剂或大分子的链转移而在不同长度处停止。转化率提高后，黏度和终止速率还会变化，自动加速使不同时段生成的链具有不同分子量。多种随机过程叠加，实际分布通常明显宽于理想理论分布。

(4) 活性阴离子聚合为什么较窄。在严格无水、无氧、无杂质条件下，活性阴离子聚合只有快速引发和链增长，基本无终止、无链转移；引发剂迅速且定量地产生固定数目的活性链，所有链几乎同时开始并以相近概率增长。于是链数基本不变，分子量随转化率线性增加，链长接近 Poisson 分布，PDI 可接近 1。

$$\text{PDI} = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n} \geq 1$$

传统自由基分布宽：持续引发 + 随机终止 + 多种链转移 + 条件随转化率变化。

活性阴离子分布窄：快速定量引发 + 无终止 + 无转移 + 链同步增长。

第 2 题

温度对聚合速率和聚合度的影响：

(1) BPO 引发自由基聚合；(2) 紫外光自由基聚合。

章节：第 3 章自由基聚合动力学

(1) BPO 热引发自由基聚合。

引发剂分解、稳态和双基终止条件下：

$$R_i = 2fk_d[I], \quad R_t = 2k_t[P^\bullet]^2.$$

稳态假定 $R_i = R_t$ ，得

$$[P^\bullet] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}.$$

因此

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}$$

若各速率常数服从 Arrhenius 方程，聚合速率的总活化能为

$$E_R = E_p + \frac{E_d - E_t}{2}$$

由于引发剂分解活化能 E_d 很大， E_R 通常为正且较大，故升温使 BPO 分解明显加快，自由基浓度升高，聚合速率增大。

不考虑链转移时，聚合度与动力学链长成正比：

$$\bar{X}_n \propto \frac{k_p[M]}{(fk_d k_t[I])^{1/2}}$$

其表观活化能为

$$E_X = E_p - \frac{E_d + E_t}{2},$$

通常为负。升温使引发剂分解和终止相对增长更快，单位时间产生的链数增多，每条链平均分得的单体减少，因此聚合度和分子量下降。结论是：**BPO 热引发时，升温通常使速率上升、聚合度下降。**

(2) 紫外光引发自由基聚合。

在光强、吸收率和量子产率固定时，光化学引发速率 R_i 主要由光通量决定，对温度不敏感。此时

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{R_i}{2k_t} \right)^{1/2},$$

聚合速率的表观活化能为

$$E_R^{\text{photo}} = E_p - \frac{E_t}{2},$$

通常为较小的正值，所以升温使 k_p 增加，聚合速率略有上升，但温度敏感性远弱于热引发。

同理，固定 R_i 时

$$\bar{X}_n \propto \frac{k_p[M]}{(k_t R_i)^{1/2}},$$

聚合度具有相同的表观活化能 $E_p - E_t/2$ ，通常也随温度升高而增加。因此光引发聚合中，聚合速率和聚合度可以同时上升。

热引发：

$$T \uparrow \Rightarrow R_p \uparrow, \bar{X}_n \downarrow$$

固定光强的光引发：

$$T \uparrow \Rightarrow R_p \text{ 略升}, \bar{X}_n \text{ 可同时上升}$$

2 2023-2024 学年非计算题

2.1 选择、判断题

第 1 题

烯类单体中能够进行自由基均聚的有(), 不能均聚但可以共聚的有(), 能够进行阳离子聚合的有(), 阴离子聚合的有(), 只能进行配位聚合的有()。

A. 乙烯 B. 丙烯 C. 异丁烯 D. 氯乙烯 E. 苯乙烯 F. 马来酸酐

答案: 自由基均聚 A、D、E; 不能均聚但可共聚 F; 阳离子 C、E; 阴离子 E; 只能配位 B。 **章节:** 第 3-6 章

乙烯在高温高压下可自由基均聚; 氯乙烯和苯乙烯是典型自由基单体。马来酸酐是 1,2-二取代、强吸电子单体, 同种单体连续加成受到位阻和极性排斥, 难以自由基均聚, 但与苯乙烯、乙烯基醚等富电子单体容易交替共聚。

异丁烯的两个甲基强烈供电子, 可稳定三级碳阳离子, 是典型阳离子单体; 苯乙烯形成的碳正离子和碳负离子都可由苯环共振稳定, 因此既可阳离子又可阴离子聚合。丙烯用普通自由基或离子机理难以得到高聚物, 主要依赖配位聚合。

注意: 苯乙烯在特殊配位体系中也可是制备间规聚苯乙烯, 但本题“只能配位”的典型答案仍是丙烯。

第 2 题

下列聚合反应分子量分布: 线性聚合(), 无自动加速现象自由基聚合(), 阴离子聚合(), Ziegler-Natta 引发配位聚合()。

A. 1 ~ 1.5 B. 1.5 ~ 5 C. 5 ~ 20 D. > 20

答案: B、B、A、C

章节: 第 1、2、3、5、6 章

线形逐步聚合在高反应程度时理论 $PDI = 1 + p \rightarrow 2$, 属于 1.5 ~ 5。普通自由基聚合理论上偶合终止约为 1.5、歧化终止约为 2, 实际因链转移和工艺波动会更宽, 仍归入 1.5 ~ 5。活性阴离子聚合链数固定、同步增长, 分布最窄, 通常为 1.0 ~ 1.5。传统非均相 Ziegler-Natta 催化剂存在多种活性中心, 不同中心的生长和转移能力不同, 分子量分布较宽, 常落在 5 ~ 20。

活性阴离子最窄 < 线形缩聚/普通自由基 < 多活性中心配位聚合

第 3 题

引发剂引发的自由基溶液聚合, 升温会导致

A. 聚合速率上升, 聚合度下降 B. 聚合速率下降, 聚合度上升 C. 聚合速率上升, 聚合度上升 D. 聚合速率下降, 聚合度下降

答案: A

章节: 第 3 章自由基聚合动力学

热引发聚合满足

$$R_p \propto k_p \left(\frac{k_d}{k_t} \right)^{1/2}, \quad \bar{X}_n \propto \frac{k_p}{(k_d k_t)^{1/2}}.$$

升温时引发剂分解常数 k_d 增长最显著, 产生更多自由基和更多聚合物链, 故总聚合速率上升, 而每条链平均获得的单体数下降, 聚合度降低。溶液聚合还可能因升温增强向溶剂链转移, 进一步降低分子量。

第 4 题

烯类单体自基本体聚合会出现自动加速, 离子聚合不会出现的原因

A. 引发不同 B. 增长不同 C. 终止不同 D. 温度不同

答案: C**章节: 第 3 章; 第 5 章**

自动加速的直接根源是高黏度使双基终止受扩散控制, k_t 显著下降。自由基聚合依赖两条自由基相遇终止, 所以受黏度影响显著。离子聚合的同号活性中心彼此排斥, 本来就不存在普通双基终止, 常通过链转移、反离子结合或外加终止剂停止, 因此不会产生同一机理的凝胶效应。

第 5 题

下列逐步聚合特征, 错误的是

- A. 不存在引发、增长等基本反应 B. 单体转化率随时间上升 C. 不存在特定的活性中心 D. 聚合度逐步上升

答案: 命题意图通常选 B, 但题干表述不严, 严格说四项均可成立

章节: 第 2 章逐步聚合

A、C 是逐步聚合的机理本质: 官能团间任意分子均可反应, 无特定活性中心, 也无连锁聚合意义上的链引发、增长和终止。D 正确, 聚合度随反应程度逐步上升。

B 若按字面理解也正确, 因为随反应时间增加, 单体确实被逐步消耗, 单体转化率总体上升。命题者可能想考“逐步聚合的单体在反应早期即迅速转化, 后期主要是低聚物继续反应, 不能像连锁聚合那样用单体转化率持续上升来概括其主要特征”, 因而意图选 B; 但“随时间上升”本身不是错误陈述。

正确的对比应写为: 连锁聚合中转化率随时间持续增加而瞬时分子量较早达到高值; 逐步聚合中单体很快消耗, 高分子量要到高反应程度才形成。

PS

原题核校: 该题没有严格唯一的错误项。复习时应记忆真实机理, 而不是把“单体转化率随时间上升”机械判错。

第 6 题

有机共聚的 Q 、 e 越接近, 越易进行什么反应?

- A. 交替共聚 B. 理想共聚 C. 非理想共聚 D. 嵌段共聚

答案: B**章节: 第 4 章 Q - e 方程**

Q 反映共轭效应和单体内在反应活性, e 反映极性。两种单体 Q 、 e 都接近时, 同种增长与交叉增长的电子和共轭条件相似, 常有 $r_1 r_2 \approx 1$, 共聚行为接近理想共聚。

第 7 题

阴离子聚合速度大于传统自由基的原因

- A. k_p 大 B. 活性种浓度大 C. k_p 和活性种浓度均大 D. 无链终止反应

答案: B**章节: 第 5 章阴离子聚合**

聚合速率均可写成 $R_p = k_p[M][P^*]$ 。阴离子聚合的 k_p 不一定总大于自由基聚合, 某些紧密离子对的增长常数甚至较小; 真正显著的差异是活性阴离子没有双基终止, 在引发剂快速定量引发后, 活性链浓度可接近引发剂浓度, 常为 $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ 数量级, 而稳态自由基浓度只有 $10^{-7} \sim 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$ 。因此总体速率较高的主要原因是活性种浓度大。D 是导致活性种浓度大的机理原因, 但直接对应速率方程的答案为 B。

第 8 题

自由基聚合得到低密度聚乙烯, 是因为发生了向大分子链转移。

答案: 正确**章节: 第 3 章链转移**

乙烯高温高压自由基聚合中, 向另一大分子链转移形成长支链, 链内回咬转移形成短支链。支化破坏链规

整堆积，降低结晶度和密度，形成 LDPE。

第 9 题

加聚反应、缩聚反应的重复单元化学组成都与单体相同。

答案：错误

章节：第 1 章聚合反应分类

加聚通常没有小分子脱除，重复单元组成与单体相同；缩聚常脱除水、醇、氯化氢等小分子，重复单元组成等于若干单体残基之和减去小分子组成，因此与原单体不同。

第 10 题

氯乙烯的自由基悬浮聚合，采用水溶性引发剂。

答案：错误

章节：第 3 章悬浮聚合

悬浮聚合要求引发剂溶于单液滴，在液滴内引发，通常使用油溶性引发剂，如 BPO、AIBN 或过氧化二碳酸酯。水溶性过硫酸盐是乳液聚合的典型引发剂。

第 11 题

环氧乙烷既能进行阴离子聚合，也能进行阳离子聚合，但是由于阳离子聚合的副反应很多，工业上采用阴离子聚合。

答案：正确

章节：第 7 章环醚开环聚合

环氧乙烷三元环张力大，氧原子既可受亲电进攻又可受亲核进攻，因此两种离子机理均可。阳离子开环易发生链转移和回咬等副反应，分子量与结构控制较差；工业聚醚多采用醇盐、氢氧化物等阴离子体系。

第 12 题

配位聚合的聚合物立构规整性都高。

答案：错误

章节：第 6 章配位聚合

配位聚合可以借助催化中心控制单体插入方向，常能制得高立构规整聚合物，但“都高”是绝对化表述。催化剂结构、活性中心均一性、温度和单体决定立构选择性；某些配位共聚物如乙丙橡胶本来就要求无定形、低规整结构。配位聚合不等同于定向聚合。

第 13 题

环氧树脂是结构预聚物。

答案：正确

章节：第 2 章结构预聚物

环氧树脂预聚物具有明确主链结构和位于链端的环氧基，活性基团位置有规律；其本身通常不能形成网络，需要胺、酸酐等固化剂反应，因此属于结构预聚物。

第 14 题

离子聚合多用溶液聚合，溶液极性和溶剂化能力对反应的影响大。

答案：正确

章节：第 5 章离子聚合

溶剂控制离子对离解、反离子溶剂化和活性中心聚集状态，可使 k_p 、活性种浓度、链转移和立构选择性发生数量级变化，故离子聚合对溶剂极其敏感。

第 15 题

进行自由基均聚反应时，苯乙烯的 $k_p = 145$ ，醋酸乙烯酯 $k_p = 2300$ ，所以苯乙烯单体的活性比醋酸乙烯酯低。

答案：错误

章节：第 4 章单体和自由基活性

均聚增长常数 k_p 同时包含“单体被进攻的活性”和“对应链自由基的活性”，不能用两个均聚 k_p 直接比较单体活性。苯乙烯单体因苯环共轭而较活泼，但苯乙烯基自由基也被共振显著稳定、活性较低，二者综合得到较小的均聚 k_p 。醋酸乙烯酯单体较不活泼，但其链自由基活性高，均聚 k_p 反而较大。比较单体相对活性应使用同一自由基对不同单体的交叉反应速率，常用 $1/r$ 衡量。

不能由不同单体的均聚 k_p 直接比较单体活性

2.2 填空题

第 1 题

1 mol L^{-1} 的二醇和二酸反应，已知 $K = 4$ ，要求聚合度大于 100，水的浓度应低于（ ）。

填空： $4.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ 。

章节：第 2 章开放体系平衡缩聚

开放体系中，设初始官能团浓度 $c_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$ ，高反应程度 $p \approx 1$ ：

$$K = \frac{p c_{\text{H}_2\text{O}}}{c_0(1-p)^2} \approx \frac{c_{\text{H}_2\text{O}}}{c_0(1-p)^2}.$$

又 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ ，故

$$\bar{X}_n \approx \left(\frac{K c_0}{c_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{1/2}.$$

要求 $\bar{X}_n > 100$ ：

$$c_{\text{H}_2\text{O}} < \frac{K c_0}{100^2} = \frac{4}{10^4} = 4.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\bar{X}_n \approx \sqrt{\frac{K c_0}{c_{\text{H}_2\text{O}}}}$$

第 2 题

自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合分别对应的引发剂（各写出一种）。

填空：BPO（或 AIBN）；正丁基锂（或萘钠）； $\text{BF}_3 - \text{H}_2\text{O}$ （或 $\text{AlCl}_3 - \text{H}_2\text{O}$ 、 HClO_4 ）。章节：第 3 章、第 5 章

自由基引发剂需均裂产生自由基，典型为过氧化物和偶氮化合物。阴离子引发剂需提供亲核阴离子或电子，常用有机锂和碱金属-芳烃络合物。阳离子引发体系需生成碳正离子并配有弱亲核反离子，常用 Lewis 酸与微量水、醇或卤代烃组成的共引发体系。

第 3 题

有机玻璃的聚合方式 ()；乳液聚合常用的引发剂 ()，引发剂的分解主要在 ()，反应场所主要在 ()。

填空：本体聚合；过硫酸铵或过硫酸钾；水相；乳胶粒。

章节：第 3 章聚合实施方法

PMMA 板材要求高透明度，通常将 MMA 及油溶性引发剂直接浇入模具本体聚合，避免溶剂和分散剂残留。经典乳液聚合使用水溶性过硫酸盐，引发剂在水相分解，自由基进入胶束或乳胶粒后增长，主要反应场所是乳胶粒而不是大单体液滴。

第 4 题

高分子化合物的聚合度增大的途径 () 和 ()，减小聚合度的手段 ()。

填空：扩链和交联（接枝、嵌段也可）；降解或解聚。

章节：第 8 章、第 9 章

扩链把多个预聚物链端连接成更长线形链；交联把多条链连接成三维网络，宏观分子量显著增加。接枝和嵌段同样属于聚合度增大的反应。主链断裂的随机降解使平均聚合度降低，端基逐单元脱除的解聚也使聚合物转为低分子或单体。

第 5 题

醛类和羰基化合物（酮类）中能进行聚合的是 ()，尼龙 6 的主要单体是 ()。

填空：甲醛； ϵ -己内酰胺。

章节：第 7 章开环聚合

羰基虽具有极性并有离子聚合倾向，但随着烷基取代增加，位阻和诱导效应使聚合热力学及增长反应不利。实际具有工业聚合意义的主要是甲醛，通常先制成三氧六环再开环聚合。尼龙 6 由己内酰胺开环制得。

2.3 简答题

第 1 题

说明下列聚合物的分子量调控方式：涤纶、聚氯乙烯、丁基橡胶、聚丙烯、聚苯乙烯（乳液）。

章节：第 2、3、5、6 章

不同聚合机理决定分子量控制变量不同，不能统一用“调引发剂浓度”回答。

(1) 涤纶 (PET, 线形缩聚)。由 Carothers 方程

$$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp}$$

可知，分子量主要由官能团数比 r 和反应程度 p 决定。应提高原料纯度和二元酸/二元醇计量精度，采用高温、减压或惰性气体带出乙二醇等小分子以提高 p ；需要限定分子量时可轻微偏离等当量或加入苯甲酸、单官能醇等封端剂。

(2) 聚氯乙烯 (PVC, 自由基聚合)。氯乙烯向单体链转移显著，平均聚合度主要由向单体转移常数 $C_M = k_{tr,M}/k_p$ 控制，而 C_M 对温度敏感。因此工业上常通过聚合温度调节 PVC 分子量：温度升高，链转移增强，分子量下降；温度降低，分子量上升。引发剂浓度主要用于匹配速率，作用相对次要。

(3) 丁基橡胶 (异丁烯-异戊二烯阳离子共聚)。阳离子链转移常数大，分子量随温度升高显著下降，故以低温作为首要控制手段；还可改变单体、引发体系、溶剂和链转移剂浓度。工业常在 $-95 \sim -100^\circ\text{C}$ 聚合以获得高分子量。

(4) 聚丙烯 (配位聚合)。Ziegler-Natta 或茂金属配位聚合中，工业最常用氢气作链转移剂。增加氢分压可使增长链向氢转移并终止，形成新的金属氢活性种，平均分子量下降；降低氢浓度则分子量上升。也可通过催化剂、温度和有机铝比调节。

(5) 乳液聚苯乙烯。经典乳液聚合兼具高速率和高分子量，单纯提高引发剂会同时改变粒子数和速率。工

业常加入十二烷基硫醇、正丁硫醇等链转移剂/分子量调节剂，用 Mayo 方程

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{\bar{X}_{n,0}} + C_S \frac{[S]}{[M]}$$

控制分子量：链转移剂越多，聚合度越低。

材料—主要控制手段：

PET：官能团等当量、反应程度、封端剂；PVC：聚合温度；丁基橡胶：低温抑制阳离子链转移；PP：氢气链转移；乳液 PS：硫醇链转移剂。

第 2 题

什么是活性聚合？活性聚合的用途；自由基活性聚合方式；如何实现可逆/活性聚合？

章节：第 3 章；第 5 章

(1) **定义。**理想活性聚合是指聚合体系中没有不可逆链终止和链转移，单体耗尽后链端仍保持活性，再加入单体可继续增长。若引发快于增长，活性链数在早期即固定，则理论数均分子量可由投料和转化率预测：

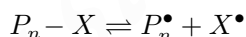
$$\bar{M}_n \approx M_0 \frac{[M]_0}{[I]_0} x + M_{\text{end.}}$$

分子量随转化率近似线性增加，分布较窄。

(2) **用途。**一是按投料比设计分子量并制备低分散聚合物；二是通过顺序加料制备嵌段、星形、梳形等结构；三是利用功能化引发剂或终止剂制备端基功能化聚合物；四是合成大单体、遥爪聚合物并进行精确分子结构设计。

(3) **“活性”自由基聚合方式。**代表方法包括 NMP、ATRP 和 RAFT。NMP 及 ATRP 属于可逆终止/可逆失活型；RAFT 属于可逆加成-裂解链转移型。

(4) **如何实现可逆控制。**传统自由基不能完全消除双基终止，因此核心不是让所有链永久保持自由基，而是建立



或可逆加成-裂解平衡，使绝大多数链处于休眠态，仅有极少量活性自由基增长。若活化/失活或交换速度远快于链增长，各链会频繁、均等地获得增长机会；低自由基浓度又使双基终止概率显著降低。实际体系仍存在少量不可逆终止，因此严格称为“可逆失活自由基聚合”或“可控/‘活性’自由基聚合”，并非绝对活性聚合。

快速可逆活化-失活 + 低自由基浓度 + 快速链间交换

是实现可控自由基聚合的三项核心条件。

3 2022-2023 学年非计算题

3.1 选择、判断题

第 1 题

以下能发生阴离子聚合的是（ ）

A. 乙烯 B. 氯乙烯 C. 异丁烯 D. 苯乙烯

答案：D

章节：第 5 章阴离子聚合

苯乙烯形成的苄基型碳负离子可由苯环共振稳定，能被丁基锂、萘钠等引发进行阴离子聚合。异丁烯为强供电子单体，适合阳离子；氯乙烯主要自由基；乙烯缺乏稳定碳负离子的取代基，不能按普通阴离子机理聚合。

第 2 题

聚乙烯醇的单体是（ ）

A. 乙烯 B. 乙醛 C. 乙醇 D. 乙酸乙烯酯

答案：D

章节：第 1 章；第 8 章

乙烯醇会迅速发生烯醇-醛互变生成乙醛，不能作为稳定单体直接聚合。工业先自由基聚合乙酸乙烯酯得到 PVAc，再醇解或水解将侧基 $-OCOCH_3$ 转化为 $-OH$ ，制得 PVA。因此 PVA 的“假想单体”是乙烯醇，实际合成单体是乙酸乙烯酯。

第 3 题

下列不属于影响缩聚反应聚合度的是（ ）

A. 反应程度 B. 转化率 C. 平衡常数 D. 基团数比

答案：B

章节：第 2 章线形缩聚

缩聚聚合度由官能团反应程度 p 、基团数比 r 直接决定；平衡常数 K 和小分子浓度决定可达到的平衡 p 。题目中的“转化率”若指单体分子消失比例，则单体在早期即转化为低聚体，不能用来唯一决定链长，因此选 B。必须区分单体转化率和官能团反应程度：后者才进入 Carothers 方程。

第 4 题

乳液聚合和悬浮聚合都是将单体分散于水相中，但聚合机理不同，是（ ）所致

A. 聚合场所不同 B. 聚合温度不同 C. 搅拌速度不同 D. 分散剂不同

答案：A

章节：第 3 章聚合实施方法

悬浮在单体液滴内聚合，乳液在乳胶粒内聚合。分散剂类型虽然不同，但它是形成不同分散结构的工艺条件，不是机理的最终判据。

第 5 题

阴离子聚合比相应自由基聚合有更快的聚合速率，主要是因为（ ）

A. 阴离子聚合有更大的 k_p B. 阴离子聚合活性种浓度大于自由基聚合 C. 二者均大 D. 阴离子聚合没有双基终止

答案: B

章节: 第 5 章阴离子聚合

$R_p = k_p[M][P^*]$ 。阴离子聚合无双基终止使活性链大量积累, 活性种浓度远高于稳态自由基浓度; k_p 则不一定更大。D 解释了浓度高的原因, 但直接决定速率差异的是 B。

第 6 题

无自动加速现象的自由基聚合的分子量分布指数范围约为 ()

A. 1.0 ~ 1.5 B. 1.5 ~ 5.0 C. 5.0 ~ 20 D. > 20

答案: B

章节: 第 3 章分子量分布

理想歧化终止时 $PDI \rightarrow 2$, 理想偶合终止时 $PDI \rightarrow 1.5$; 实际链转移、混合终止和反应器波动会使分布稍宽, 但无明显凝胶效应时通常仍归入 1.5 ~ 5.0。

第 7 题

聚异戊二烯、聚丁二烯聚合过程中由于双键产生的异构叫 ()

A. 光学异构 B. 几何异构 C. 构象异构 D. 结构异构

答案: B

章节: 第 1 章高分子链结构

1,4-加成后主链仍保留 $C = C$ 双键, 双键不能自由旋转, 取代基可形成顺式和反式排列, 属于几何异构。1,2-与 1,4-加成的差别则属于结构异构, 不能混淆。

第 8 题

反应平衡常数 $K = 400$, 密闭体系内反应程度最大为 ()

A. 0.94 B. 0.95 C. 0.96 D. 0.97

答案: B

章节: 第 2 章平衡缩聚

密闭等基团数缩聚:

$$K = \frac{p^2}{(1-p)^2} \Rightarrow p = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}} = \frac{20}{21} = 0.9524.$$

按两位小数取 0.95, 选 B。

第 9 题

下列属于结构预聚物的是

A. 脲醛树脂 B. 醇酸树脂 C. 不饱和聚酯 D. 碱催化的酚醛树脂

答案: C

章节: 第 2 章预聚物

不饱和聚酯主链中有位置明确的双键, 需加入苯乙烯并通过自由基交联固化, 属于结构预聚物。醇酸树脂和碱催化酚醛树脂的残余官能团无规分布, 属于无规预聚物。脲醛树脂通常也按多官能团无规缩聚体系理解。

第 10 题

下列反应可以增加聚合度的是 ()

A. 氢化 B. 降解 C. 扩链 D. 硫化

答案：C

章节：第 8 章聚合物反应

氢化是主链双键的相似转变，主链长度基本不变；降解使聚合度下降；扩链将预聚物端基反应连接，明确增加线形链聚合度。硫化属于交联，从网络分子量角度也会增大，但若题目要求单选并强调“聚合度”通常选最直接的扩链 C。

第 11 题

大分子链中化学组成和结构均可重复的最小单元称作重复单元。

答案：正确

章节：第 1 章基本概念

重复单元是沿主链周期性重复、能表征聚合物化学结构的最小单元。它不一定等于单体单元：缩聚物一个重复单元常由两个单体残基组成。

第 12 题

体形缩聚的产物具有可溶可熔性。

答案：错误

章节：第 2 章体形缩聚

凝胶点以前的预聚物可溶可熔；越过凝胶点形成三维共价网络后，最终热固性产物不溶不熔，只能溶胀和在高温下分解。

第 13 题

四氟乙烯由于取代基太多，空间位阻大，难以进行高度聚合。

答案：错误

章节：第 3 章单体聚合能力

氟原子半径较小，四氟乙烯虽为 1,1,2,2-四取代，但位阻并没有阻止聚合； $\text{CF}_2 = \text{CF}_2$ 可自由基聚合制得高分子量 PTFE。强 C-F 键和氟的电子效应还使链自由基具有适宜稳定性。

第 14 题

连锁聚合中存在基元反应，且各反应速率常数和活化能差别不大。

答案：错误

章节：第 3 章连锁聚合机理

连锁聚合确有引发、增长、终止、转移等基元反应，但它们的速率常数和活化能差别很大：引发剂分解活化能高且慢，链增长活化能低且快，双基终止速率常数极大并常受扩散控制。题干后半句错误。

第 15 题

羰基化合物中的羰基极性大，容易异裂，因此甲醛、乙醛、丙酮均能进行聚合反应。

答案：错误

章节：第 7 章羰基化合物聚合

羰基极性只是有利条件。乙醛和丙酮的烷基取代带来位阻及诱导效应，聚合平衡和增长反应不利，难获得稳定高聚物。工业上主要只有甲醛具有实际聚合意义，通常通过三氧六环开环制聚甲醛。

第 16 题

传统自由基聚合，延长反应时间主要是提高分子量。

答案：错误

章节：第 3 章

死链不能继续增长，延长时间主要增加转化率。分子量由瞬时引发、增长、终止和链转移竞争决定。

第 17 题

乙丙橡胶可以用配位聚合，且合成的立构规整性高。

答案：错误

章节：第 6 章

配位共聚正确，但乙丙橡胶需无定形、低结晶，并非“立构规整性高”。

第 18 题

氢卤酸不能引发阳离子聚合，是因为不能解离出足够的 H^+ 。

答案：错误

章节：第 5 章

关键是卤离子亲核性强，会捕获碳阳离子导致终止，不是质子浓度不足。

3.2 填空题

第 1 题

逐步聚合的机理特征是（ ）、（ ）。

填空：聚合物链逐步增长；反应呈可逆平衡。（答“无特定活性中心、无链式基元反应”也可作为机理描述。）

章节：第 2 章

教材将线形缩聚的主要机理特征概括为：链逐步增长、反应常呈可逆平衡，并常伴有高温副反应。题目只有两空，优先填写前两项。

第 2 题

链转移反应往往会使聚合度（ ）。自由基聚合中，为降低链转移反应的影响，经常在体系中加入（ ）。

填空：降低；第二空题干存在逻辑错误。若原意为“利用链转移调节分子量”，填链转移剂（如硫醇）。

链转移使原增长链变成死链，通常增加聚合物分子数并降低平均聚合度。若希望降低链转移影响，应选择链转移常数小的溶剂、提高单体比例或降低易转移条件，不能靠“加入链转移剂”实现。若命题原意是“为了调控分子量”，则常加入十二烷基硫醇等链转移剂。

PS

原题第二空的“降低链转移反应的影响”与“加入某物质”不相容，不能把加入链转移剂解释成减少链转移。

第 3 题

两单体的 Q 、 e 值越相近，越容易发生（ ）共聚；相差越大，越容易发生（ ）共聚。

填空：理想；交替。

章节：第 4 章

Q 、 e 相近使同种与交叉增长差异小，趋于理想共聚；尤其 e 相差大时极性效应促进交叉增长，趋于交替共聚。

第 4 题

己内酰胺制备尼龙 66 时, 以水或酸作为引发剂的聚合机理是 (), 以碱金属及衍生物作为引发剂的聚合机理是 ()。

填空: 水引发为逐步聚合; 酸引发为阳离子开环; 碱金属引发为阴离子开环。若按两空且把“水或酸”并列, 题干本身不严。

章节: 第 7 章己内酰胺开环

己内酰胺制得的是**尼龙 6 而非尼龙 66**。教材明确: 水、酸、碱分别按逐步、阳离子和阴离子机理聚合; 工业上水引发制尼龙 6 纤维, 碱金属体系制铸型尼龙。酸引发转化率和分子量较低, 实用价值小。

第 5 题

Ziegler-Natta 催化剂的主要组成是 ()、()。

填空: 过渡金属卤化物; 有机铝化合物。

章节: 第 6 章

典型组合为 $\text{TiCl}_4/\text{AlEt}_3$ 或 $\text{TiCl}_3/\text{AlEt}_2\text{Cl}$ 。前者形成配位活性中心, 后者烷基化并还原过渡金属。

第 6 题

聚合反应中引发剂的作用是 (); 分别举出自由基、阳离子、阴离子聚合引发剂各 1 个。

填空: 产生能与单体反应的活性中心; BPO; $\text{BF}_3 - \text{H}_2\text{O}$; 正丁基锂。

章节: 第 3 章、第 5 章

引发剂不是一般意义上的催化剂: 其碎片通常进入链端并决定活性中心数目。自由基引发剂均裂, 阳离子体系产生碳正离子, 阴离子体系提供碳负离子或电子。

3.3 简答题

第 1 题

名词解释: (1) 反应程度; (2) 动力学链长; (3) 竞聚率。

章节: 第 2、3、4 章

(1) **反应程度** p 。在逐步聚合中, 已经参加反应的某类官能团数占该类官能团起始总数的分率:

$$p = \frac{N_0 - N}{N_0} = 1 - \frac{N}{N_0}$$

它反映官能团转化程度, 不等同于“单体转化率”。等基团数线形缩聚有 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ 。

(2) **动力学链长** ν 。每一个活性中心从产生开始直到真正死亡为止所消耗的单体分子总数。稳态自由基聚合中

$$\nu = \frac{R_p}{R_i} = \frac{R_p}{R_t}$$

无链转移时, 歧化终止 $\bar{X}_n = \nu$, 偶合终止 $\bar{X}_n = 2\nu$; 存在链转移时, 一个动力学链可对应多条聚合物分子, 因此动力学链长不再等于聚合度。

(3) **竞聚率**。二元共聚中, 以 $M_1^\bullet$ 为链端时, 对同种单体 M_1 增长与对异种单体 M_2 交叉增长的速率常数之比为

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}}, \quad r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}}$$

$r_1 > 1$ 表示 $M_1^\bullet$ 更倾向加成 M_1 ; $r_1 < 1$ 表示更倾向加成 M_2 。 $r_1 r_2$ 及二者相对 1 的大小决定理想、交替、恒比或嵌段倾向。

第 2 题

简述反应温度对以下各反应聚合速率的影响并说明理由：(1) 引发剂引发自由基聚合；(2) 光引发自由基聚合；(3) 离子聚合。

章节：第 3 章；第 5 章

(1) 热引发剂引发自由基聚合。稳态条件下

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2},$$

总活化能

$$E_R = E_p + \frac{E_d - E_t}{2} > 0.$$

引发剂分解活化能 E_d 很高，升温使 k_d 显著增加，因此聚合速率明显上升。

(2) 光引发自由基聚合。固定光强时 R_i 主要由吸收光强和量子产率决定，对温度不敏感：

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{R_i}{2k_t} \right)^{1/2}.$$

其表观活化能约为 $E_p - E_t/2$ ，通常较小且为正，故升温一般只使速率略有增加，温度影响显著弱于热引发。

(3) 离子聚合。不能给出统一的“升温必然加快”结论。离子增长本身的化学速率常数通常随温度升高而增大；但升温还会改变共价种、紧密离子对、松散离子对和自由离子之间的平衡。某些体系中升温使离解常数降低、自由离子浓度下降，反而使速率降低；溶剂极性、反离子及聚集状态也会改变。因此离子聚合的表观活化能可正、可近零甚至为负。阳离子聚合选择低温主要是为了抑制链转移和重排、提高分子量，不等于低温一定使速率更高。

热引发自由基：温度影响强且通常 $T \uparrow \Rightarrow R_p \uparrow$ ；

固定光强光引发：温度影响弱，通常略升；

离子聚合：化学速率与离子平衡共同控制，方向不一定。

4 2021-2022 学年非计算题

4.1 选择题

第 1 题

关于传统自由基聚合反应, 下列说法正确的是 (多选)

- A. 引发反应产生了单体自由基 B. 产物分子量随反应时间延长而增大 C. 存在链引发、链增长、链终止等基元反应 D. 单体转化率随反应时间延长而提高

答案: A、C、D

章节: 第 3 章

初级自由基加成到单体后形成单体自由基, A 正确; 自由基聚合由链引发、增长、终止并常伴链转移, C 正确; 持续反应使更多单体转化, D 正确。B 错误, 因为每条链在极短时间内完成增长和终止, 死链不会因宏观反应时间延长而继续增长, 延长时间主要提高转化率。

第 2 题

当两种单体的 Q 、 e 相近时, 就越容易进行

- A. 恒比共聚 B. 交替共聚 C. 嵌段共聚 D. 理想共聚

答案: D

章节: 第 4 章

Q 、 e 相近时同种和交叉增长反应性接近, 趋于 $r_1 r_2 = 1$ 的理想共聚。

第 3 题

进行传统自由基聚合时, 可采用何种措施同时提高产物分子量和反应速率?

- A. 升高温度 B. 添加链转移剂 C. 提高引发剂浓度 D. 提高单体浓度

答案: D

章节: 第 3 章动力学

在理想稳态条件下

$$R_p \propto [M][I]^{1/2}, \quad \bar{X}_n \propto [M][I]^{-1/2}.$$

提高单体浓度使速率和聚合度同时增加。升温及提高引发剂浓度虽加快速率, 却使链数增加、聚合度下降; 链转移剂直接降低聚合度。

第 4 题

下列反应中, 聚合物的聚合度减小的是

- A. 聚甲基丙烯酸甲酯的降解 B. 聚醋酸乙烯酯的醇解 C. 聚氨酯预聚体的扩链 D. 环氧树脂的固化

答案: A

章节: 第 8、9 章

PMMA 降解发生主链断裂或解聚, 聚合度下降; PVAc 醇解只改变侧基, 主链长度基本不变; 扩链和固化分别使链长或网络分子量增加。

第 5 题

有机玻璃板材通常采用哪种方法制备?

- A. 悬浮聚合 B. 乳液聚合 C. 本体聚合 D. 溶液聚合

答案: C

章节: 第 3 章

MMA 直接在玻璃模具间进行本体聚合, 可得到透明、无溶剂和分散剂残留的板材。需要分段控温以避免

自动加速和爆聚。

第 6 题

阳离子聚合一般需要采用极低的聚合温度，这是因为

- A. 放热量太大 B. 溶剂沸点较低 C. 碳阳离子极易发生重排和链转移 D. 引发速率太快

答案：C

章节：第 5 章

低温主要抑制阳离子活性链向单体/溶剂转移及分子内重排，从而获得高分子量和较可控结构。

第 7 题

己内酰胺以碱金属或其衍生物作为引发剂制备尼龙 6 的开环聚合机理为

- A. 逐步聚合 B. 阳离子聚合 C. 配位聚合 D. 阴离子聚合

答案：D

章节：第 7 章

碱金属先生成己内酰胺阴离子，随后亲核进攻被酰化活化的内酰胺环，属于阴离子开环聚合。

第 8 题

异戊二烯在聚合过程中由于双键而产生异构体，称为

- A. 光学异构 B. 几何异构 C. 构象异构 D. 结构异构

答案：B

章节：第 1 章

主链残余双键形成顺式/反式，属于几何异构。

第 9 题

哪些可以进行阳离子聚合（多选）？

- A. 乙烯 B. 异丁烯 C. 苯乙烯 D. 丙烯腈

答案：B、C

章节：第 5 章

异丁烯的烷基供电子并稳定三级碳阳离子；苯乙烯的苄基碳阳离子可共振稳定。丙烯腈强吸电子，适合阴离子或自由基；乙烯不能稳定碳阳离子。

第 10 题

等基团数甘油、邻苯二甲酸用 Carothers 法算凝胶点。

- A. (缺失) B. 0.83 C. (缺失) D. (缺失)

答案：B

章节：第 2 章凝胶点

取 2 mol 甘油与 3 mol 邻苯二甲酸，则羟基和羧基均为 6 mol，平均官能度

$$\bar{f} = \frac{2 \times 3 + 3 \times 2}{2 + 3} = \frac{12}{5} = 2.4.$$

Carothers 法假设凝胶点时 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$ ：

$$p_c = \frac{2}{\bar{f}} = \frac{2}{2.4} = 0.833.$$

选 B。

PS

原题核校：原卷 A、C、D 数值缺失，但不影响确定 B。

第 11 题

苯乙烯乳液聚合可采用的引发剂是

A. 过硫酸铵 B. 过氧化苯甲酰 C. 偶氮二异丁腈 D. 丁基锂

答案：A

章节：第 3 章乳液聚合

经典乳液聚合需水溶性引发剂在水相产生自由基，过硫酸铵符合要求。BPO 和 AIBN 油溶，常用于本体、溶液或悬浮聚合；丁基锂为阴离子引发剂。

第 12 题

乙烯通过自由基聚合得到低密度聚乙烯，是因为自由基发生了向（ ）的链转移

A. 单体 B. 引发剂 C. 链转移剂 D. 大分子

答案：D

章节：第 3 章

向大分子转移和链内转移产生支链，降低结晶度与密度。

4.2 判断题

第 1 题

四氢呋喃和四氢吡喃均不能开环聚合。

答案：错误

章节：第 7 章

四氢呋喃可阳离子开环聚合制聚四氢呋喃；四氢吡喃六元环椅式稳定，通常不能聚合。一个能、一个不能，故错误。

第 2 题

在自由基聚合中，如果体系完全纯净、无阻聚缓聚杂质，就没有诱导期。

答案：正确

章节：第 3 章阻聚

诱导期是引发剂开始分解后，自由基先被阻聚剂或氧消耗，单体尚未出现可测转化的时间间隔。完全排除这些物质后，正常引发可立即发生，理想情况下无诱导期。

第 3 题

根据 Flory 统计法计算的凝胶点一般比实验值稍低，因此采用该方法预测凝胶点更有实用价值。

答案：正确

章节：第 2 章凝胶点

Flory 法基于官能团等活性和无分子内环化等理想假设，常得到略低于实测的 p_c ，预测偏保守，可避免预聚阶段意外凝胶，具有工程安全性。

第 4 题

四氟乙烯由于取代基太多、空间位阻太大，故难以进行聚合。

答案：错误

章节：第 3 章

PTFE 正是由四氟乙烯自由基聚合制得；氟原子小，位阻不足以阻止聚合。

第 5 题

羰基化合物中的羰基极性极大，有异裂倾向，因此甲醛、乙醛、丙酮等均能进行聚合反应。

答案：错误

章节：第 7 章

实际主要只有甲醛可形成有实用价值的高聚物；乙醛、丙酮受位阻和诱导效应限制。

第 6 题

乙烯和丙烯最初很长时间未能制得相应聚合物，是因为它们的热力学聚合倾向太低。

答案：错误

章节：第 3 章、第 6 章

乙烯、丙烯加成聚合在热力学上具有聚合倾向；历史困难主要来自缺乏适合的高压自由基条件或高效配位催化剂，属于动力学和催化问题。乙烯后来可高压自由基聚合，丙烯在 Ziegler-Natta 催化剂出现后实现高聚。

第 7 题

环氧树脂是结构预聚物。

答案：正确

章节：第 2 章

端环氧基位置明确，需另加固化剂，符合结构预聚物定义。

4.3 论述题

第 1 题

什么是高分子分子量分散性？用什么指标说明分散性？

章节：第 1 章

聚合物样品由链长不同、分子量不同的大分子组成，分子量不是单一值而是分布，这一性质称为分子量多分散性。常用数均分子量 $\overline{M}_n$ 、重均分子量 $\overline{M}_w$ 及分子量分布曲线描述，其中最常用宽窄指标为分散指数

$$PDI = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n}$$

由于 $\overline{M}_w$ 对高分子量组分权重更大， $\overline{M}_w \geq \overline{M}_n$ ，所以 $PDI \geq 1$ 。单分散极限为 1；越接近 1，分布越窄；数值越大，分布越宽。GPC 可直接测得分子量分布曲线，更直观显示峰形、肩峰和多峰结构。

第 2 题

什么是活性聚合？活性聚合的用途（举两个）；为什么阴离子聚合能实现活性聚合？

章节：第 5 章

活性聚合是无不可逆链终止和链转移、单体耗尽后链端仍保持活性的聚合。若引发快速，活性链数固定，分子量可由投料比和转化率设计，分布较窄。

用途可写：（1）顺序加入不同单体制备嵌段共聚物；（2）制备窄分布、预定分子量聚合物；（3）用功能化引发剂或终止剂制备端基功能化聚合物；（4）制备星形、梳形、大单体和遥爪聚合物。

活性阴离子聚合可成立的原因：第一，所有链端带同号负电荷，彼此排斥，不能发生自由基式双基终止；第二，从碳链夺取 H^- 需要很高能量，向聚合物链转移困难；第三，反离子通常是金属阳离子，不提供可转移质子；第四，在适当单体和惰性溶剂中没有易被进攻的官能团。故体系可只保留引发和增长。其前提是严格除去水、氧、二氧化碳和质子性杂质，否则碳负离子会被立即终止。

同号排斥无双基终止 + 难链转移 + 严格无杂质

是活性阴离子聚合成立的关键。

5 2019-2020 学年非计算题

5.1 选择题

第 1 题

下列单体中既能进行阳离子聚合, 又能进行阴离子聚合的是

- A. 异丁烯 B. 甲醛 C. 环氧乙烷 D. 氯乙烯

答案: C

章节: 第 7 章

环氧乙烷三元环张力大, 氧原子可被质子/Lewis 酸亲电活化, 也可被醇盐等亲核进攻, 因此能按阳离子和阴离子机理开环。工业上为减少阳离子副反应, 多采用阴离子开环。异丁烯主要阳离子; 氯乙烯主要自由基。

第 2 题

关于经典乳液聚合, 下列说法错误的是

- A. 产物纯净、设备简单 B. 引发剂在水相分解 C. 聚合反应在乳胶粒中进行 D. 兼具高聚合速率和高分子量

答案: A

章节: 第 3 章乳液聚合

B、C、D 均为经典乳液聚合特征。乳胶体系含乳化剂、无机盐、残余引发剂等, 若要获得纯聚合物必须破乳、洗涤、干燥, 后处理并不简单, 产物纯净性也不如本体聚合。因此 A 错误。

第 3 题

关于传统自由基聚合反应, 下列说法错误的是

- A. 引发反应产生单体自由基 B. 产物分子量随反应时间延长而增大 C. 存在链引发、增长、终止等基元反应 D. 单体转化率随时间提高

答案: B

章节: 第 3 章

传统自由基死链不能继续增长, 宏观延时主要提高转化率而非使已生成聚合物继续变长。

第 4 题

当两种单体的 e 值相差越大时, 就越容易进行

- A. 恒比共聚 B. 交替共聚 C. 嵌段共聚 D. 理想共聚

答案: B

章节: 第 4 章

极性差异大使交叉加成有利, 交替倾向增强。

第 5 题

进行传统自由基聚合时, 可采用何种措施提高产物分子量?

- A. 升温 B. 添加链转移剂 C. 提高引发剂浓度 D. 提高单体浓度

答案: D

章节: 第 3 章

$\bar{X}_n \propto [M][I]^{-1/2}$ 。提高单体浓度增大每个自由基可加成的单体数; 其余三项通常降低分子量。

第 6 题

下列反应中，聚合物的聚合度几乎不变的是

A. PMMA 降解 B. 聚醋酸乙烯酯醇解 C. 聚氨酯预聚体扩链 D. 环氧树脂固化

答案：B

章节：第 8 章

PVAc 醇解将侧基 $-OCOCH_3$ 转成 $-OH$ ，碳-碳主链基本不被切断，属于相似转变，聚合度近似不变。A 减小，C、D 增大。

第 7 题

两种单体自由基共聚，用摩尔分率表示的共聚物组成微分方程为（选择正确式）。

答案：C

章节：第 4 章共聚组成方程

由四个增长反应和稳态链端比例可得 Mayo-Lewis 方程：

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^2}$$

原卷 C 的分子为 $r_1 f_1^2 + f_1 f_2$ ，分母为 $r_1 f_1^2 + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^2$ ，故选 C。

第 8 题

有机玻璃板材通常采用何种方法制备？

A. 悬浮 B. 乳液 C. 本体 D. 溶液

答案：C

章节：第 3 章

本体浇铸可避免杂质并获得透明板材。

第 9 题

阳离子聚合一般需要采用极低温度，这是因为

A. 放热量大 B. 溶剂沸点低 C. 阳离子极易重排和链转移 D. 引发太快

答案：C

章节：第 5 章

低温抑制重排和链转移，主要用于提高分子量与结构可控性。

第 10 题

氯乙烯 M_1 和醋酸乙烯酯 M_2 共聚， $r_1 = 0.68$ ， $r_2 = 0.23$ ，该体系组成曲线为

A. S 型 B. 反 S 型 C. 弧形在对角线下方 D. 原卷与 C 重复

答案：B

章节：第 4 章

两竞聚率均小于 1，且存在内部恒比点

$$f_1^* = \frac{1 - r_2}{2 - r_1 - r_2} = \frac{0.77}{1.09} = 0.706$$

曲线在恒比点两侧分别位于对角线上、下方，整体为反 S 型，属于有恒比点的非理想共聚。

PS

原题核校：原卷 C、D 文字重复，但答案 B 不受影响。

第 11 题

自由基引发剂在 50°C 的半衰期如下，其中活性最低的是
A. 10 h B. 74 h C. 4.8 h D. 20 h

答案：B
同温度下

章节：第 3 章引发剂

$$k_d = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

半衰期越长， k_d 越小，分解越慢，活性越低。74 h 最长，选 B。

第 12 题

开放体系线形缩聚，为得到最大聚合度应
A. 尽可能延长时间 B. 选择平衡常数大的反应 C. 适当高温和极高真空，尽量除去小分子 D. 尽可能提高温度

答案：C

章节：第 2 章

开放缩聚的平衡聚合度近似 $\bar{X}_n \sim \sqrt{Kc_0/c_w}$ 。真空持续降低小分子浓度 c_w 是推动平衡和获得高聚合度的最直接方法；适当高温提高速率和利于小分子逸出，但过高温会加剧降解、副反应并可能降低放热反应的平衡常数，故不能只追求最高温。

第 13 题

线形缩聚物的分子量分布指数范围一般为
A. 5 ~ 20 B. 1.0 ~ 1.5 C. 1.5 ~ 5.0 D. > 20

答案：C

章节：第 2 章

Flory 最概然分布给出 $PDI = 1 + p$ ，高聚合度时趋近 2，因此落在 1.5 ~ 5.0。

第 14 题

己内酰胺以碱金属或其衍生物引发制尼龙 6，机理为
A. 逐步 B. 阳离子 C. 配位 D. 阴离子

答案：D

章节：第 7 章

碱金属生成内酰胺阴离子，按阴离子开环机理。

第 15 题

Carothers 方法计算的凝胶点通常比实际值偏高，其原因是
A. 官能团非等活性 B. 忽略分子内环化 C. 官能团不等当量 D. 将凝胶点时聚合度当作无穷大

答案：D
Carothers 由

章节：第 2 章

$$p = \frac{2}{f} \left(1 - \frac{1}{\bar{X}_n} \right)$$

出发, 假定凝胶出现时 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$, 得到 $p_c = 2/\bar{f}$ 。实际凝胶点仍含大量有限分子量溶胶, 数均聚合度并非无穷, 因此该假定过高估计 p_c 。

第 16 题

丁二烯在聚合过程中由于双键产生的异构体称为
A. 光学 B. 几何 C. 构象 D. 结构

答案: B

章节: 第 1 章

残余双键的顺式/反式属于几何异构。

第 17 题

邻苯二甲酸酐、甘油、乙二醇摩尔比 1.5 : 0.5 : 0.7, 平均官能度为
A. 2.00 B. 2.10 C. 2.20 D. 2.15

答案: D

章节: 第 2 章平均官能度

酸酐提供羧基当量 $1.5 \times 2 = 3.0 \text{ mol}$; 甘油和乙二醇提供羟基当量

$$0.5 \times 3 + 0.7 \times 2 = 2.9 \text{ mol.}$$

羟基为少量基团。对于两类基团不等量体系, 用可实际成键的少量基团数计算有效平均官能度:

$$\bar{f} = \frac{2N_{\text{OH}}}{N_{\text{全部分子}}} = \frac{2 \times 2.9}{1.5 + 0.5 + 0.7} = 2.148 \approx 2.15.$$

选 D。

第 18 题

对于 aAa 和 bBb 等摩尔比, 另加少量单官能团物质 Cb , 其基团数比 r 为
A. $N_a/(N_a + N_b)$ B. $N_a/(N_a + 2N_c)$ C. N_c/N_a D. N_a/N_b

答案: B

章节: 第 2 章非等当量缩聚

设原来 a 、 b 基团数相等, 加入 $N_c \text{ mol}$ 单官能 Cb 会增加 b 基团并产生封端效应。若题中 N_a 表示原有 a 基团数且原有 b 基团数也为 N_a , 则有效基团数比

$$r = \frac{N_a}{N_b + 2N_c} = \frac{N_a}{N_a + 2N_c}.$$

系数 2 来自: 一分子单官能 Cb 造成的分子数增加效应相当于二官能单体过量一个分子时只有一个端基参与封端。按原卷符号选 B。

第 19 题

本体聚合出现自动加速时, 自由基浓度和自由基寿命变化为

A. 浓度增加、寿命延长 B. 浓度减小、寿命缩短 C. 浓度减小、寿命延长 D. 浓度增加、寿命缩短

答案: A

章节: 第 3 章

黏度升高使 k_t 下降, $[P^\bullet] \propto k_t^{-1/2}$ 增加; 寿命 $\tau \sim 1/(2k_t[P^\bullet]) \propto k_t^{-1/2}$ 也延长。

第 20 题

某对单体非理想恒比共聚， $r_1 = 0.3$ ， $r_2 = 0.07$ ，恒比点 F_1 为
A.0.43 B.0.47 C.0.57 D.0.23

答案：C

章节：第 4 章恒比点

恒比点满足 $F_1 = f_1$ 。除纯单体端点外，内部恒比组成为

$$f_1^* = F_1^* = \frac{1 - r_2}{2 - r_1 - r_2}$$

代入：

$$F_1^* = \frac{0.93}{2 - 0.30 - 0.07} = \frac{0.93}{1.63} = 0.5706.$$

选 C。

5.2 判断题

第 21 题

聚合物分子量分布指数定义为 $\overline{M}_w/\overline{M}_n$ 。

答案：错误

章节：第 1 章

正确定义为 $PDI = \overline{M}_w/\overline{M}_n \geq 1$ 。

第 22 题

缩聚反应通常有小分子生成，所以缩聚物的结构单元分子量与单体分子量不等。

答案：正确

章节：第 1、2 章

重复单元由单体残基构成，已扣除水、醇、HCl 等小分子质量。

第 23 题

同一对单体采用不同引发体系共聚，聚合机理不同，但竞聚率保持不变。

答案：错误

章节：第 4、5 章

竞聚率是特定机理下四个增长速率常数之比。自由基、阳离子和阴离子活性中心的电子性质不同，交叉增长常数会显著变化，同一单体对的竞聚率和组成可完全不同。

第 24 题

杂环中的杂原子容易被亲核或亲电试剂进攻，因此一般杂环化合物比环烷烃容易开环聚合。

答案：正确（一般规律）

章节：第 7 章

杂原子提供 Lewis 碱或极化键，给引发剂提供进攻位点，降低动力学障碍；但具体能否聚合仍受环张力、聚合焓熵、取代基和环大小控制，存在 THP 等例外。

第 25 题

苯乙烯 k_p 比醋酸乙烯酯小一个数量级，所以苯乙烯单体活性较低。

答案：错误

章节：第 4 章

不同均聚 k_p 不能分离单体与自由基活性；实际苯乙烯单体活性高于 VAc，而苯乙基自由基更稳定、活性更低。

第 26 题

Flory 统计法计算的凝胶点一般比实验值稍低，因此预测更有实用价值。

答案：正确

章节：第 2 章

Flory 法常给出偏低、偏保守的凝胶点，可用于避免预聚阶段过早凝胶。

第 27 题

由于配位聚合能生成立构规整聚合物，所以配位聚合等同于定向聚合。

答案：错误

章节：第 6 章

配位描述单体先与金属中心配位再插入的机理；定向描述立构选择结果。配位聚合可能有高、低或无明显立构选择，两概念不能等同。

第 28 题

某两种单体自由基共聚， $r_1 = 0.65$ ， $r_2 = 0.67$ ，在共聚过程中 F_1 和 f_1 均随转化率增加而减小。

答案：错误

章节：第 4 章组成漂移

两竞聚率均小于 1，内部恒比点为

$$f_1^* = \frac{1 - 0.67}{2 - 0.65 - 0.67} = 0.485.$$

只有给出初始 $f_{1,0}$ 相对恒比点的位置，才能判断组成漂移方向。若 $f_{1,0} < 0.485$ ，有 $F_1 > f_1$ ， M_1 优先进入聚合物，剩余 f_1 下降；若 $f_{1,0} > 0.485$ ，有 $F_1 < f_1$ ，剩余 f_1 反而上升。题干未给初始组成却断言二者均下降，故错误。

第 29 题

连锁聚合中活性中心发生链转移后，分子链终止，动力学链也停止增长。

答案：错误

章节：第 3 章链转移

链转移确使原来的物理分子链变成死链，但活性中心转移到单体、溶剂或转移剂形成新活性种；若新活性种能重新引发，动力学链继续。动力学链只有在活性种真正通过终止或失活消失时才结束。

第 30 题

天然橡胶硫化的目的是提高玻璃化温度，使其不发粘。

答案: 错误

章节: 第 8 章橡胶硫化

硫化的核心是用硫桥把线形橡胶链交联成网络, 抑制永久流动和链间滑移, 提高弹性、强度、耐热、耐溶剂和尺寸稳定性。交联可能使 T_g 略变, 但提高 T_g 不是主要目的。

第 31 题

高分子化合物一般由分子量大小不等的同系物组成的混合物。

答案: 正确

章节: 第 1 章

同一聚合物样品中链化学组成相同而聚合度不同, 可近似视为同系物混合物, 因此具有分子量分布。

第 32 题

四氟乙烯由于取代基太多、空间位阻太大, 故难以进行聚合。

答案: 错误

章节: 第 3 章

四氟乙烯可顺利自由基聚合为高分子量 PTFE。

5.3 简答题

第 33 题

推导自由基聚合动力学方程时作了哪些基本假定? 采用引发剂引发且双基终止时, 推导聚合速率方程。BPO 引发苯乙烯溶液聚合, 全部偶合终止且无链转移: 若温度不变并保持初期聚合度不变, 应如何改变单体和引发剂浓度, 使初期聚合速率提高 1 倍? 若浓度不变, 应升温还是降温使速率提高 1 倍? 为什么?

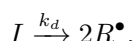
章节: 第 3 章自由基聚合动力学

一、动力学推导的基本假定。

(1) 聚合由引发剂均裂产生自由基, 引发效率 f 在所考察范围内不变; (2) 采用稳态假定, 体系中自由基生成速率等于自由基消失速率; (3) 采用长链假定, 单体主要消耗于链增长, 引发消耗的单体可忽略; (4) 各链自由基的反应活性与链长无关, 即等活性假定; (5) 终止为双基终止; (6) 体系均匀, k_d 、 k_p 、 k_t 与浓度和转化率无关; 本题进一步假定无链转移、苯乙烯全部偶合终止。

二、聚合速率方程推导。

引发剂一级分解:



考虑引发效率, 活性自由基生成速率

$$R_i = 2fk_d[I]$$

双基终止每次消耗两个自由基, 故自由基消失速率

$$R_t = 2k_t[P^\bullet]^2$$

稳态假定 $R_i = R_t$:

$$2fk_d[I] = 2k_t[P^\bullet]^2,$$

于是

$$[P^\bullet] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}$$

单体主要由链增长消耗:

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p[M][P^\bullet]$$

代入自由基浓度, 得到

$$R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{1/2} [M][I]^{1/2}.$$

因此对单体为一级、对引发剂为半级。

三、偶合终止时初期聚合度。

动力学链长

$$\nu = \frac{R_p}{R_i} = \frac{k_p[M]}{2(fk_d k_t[I])^{1/2}}.$$

偶合终止时两条动力学链结合成一个聚合物分子, 故

$$\bar{X}_n = 2\nu = \frac{k_p[M]}{(fk_d k_t[I])^{1/2}}.$$

在温度不变时所有速率常数不变, 因而

$$R_p \propto [M][I]^{1/2}, \quad \bar{X}_n \propto [M][I]^{-1/2}.$$

令

$$a = \frac{[M]'}{[M]}, \quad b = \frac{[I]'}{[I]}.$$

要求速率提高 1 倍, 即变为原来的 2 倍:

$$a\sqrt{b} = 2.$$

要求聚合度不变:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = 1.$$

两式相乘:

$$a^2 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}.$$

再由 $a/\sqrt{b} = 1$:

$$\sqrt{b} = \sqrt{2} \Rightarrow b = 2.$$

所以应将

$$[M]' = \sqrt{2}[M], \quad [I]' = 2[I].$$

验证: $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$, 速率加倍; $\sqrt{2}/\sqrt{2} = 1$, 聚合度不变。

四、浓度不变时如何通过温度使速率加倍。

各速率常数满足 Arrhenius 关系 $k = A \exp(-E/RT)$ 。聚合速率中速率常数的组合为

$$k_p \left(\frac{k_d}{k_t} \right)^{1/2},$$

其总活化能

$$E_R = E_p + \frac{E_d - E_t}{2}.$$

引发剂分解活化能 E_d 通常约 $105 \sim 150 \text{ kJ mol}^{-1}$, 明显高于终止活化能, 故 $E_R > 0$ 。因此升高温度会使聚合速率增加, 应升温而不是降温。具体升温幅度若已知 E_R , 可由

$$\ln \frac{R'_p}{R_p} = \frac{E_R}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)$$

并令 $R'_p/R_p = 2$ 求得。需指出: 在浓度不变时升温虽可使速率加倍, 但热引发聚合的聚合度通常会下降, 题目第二问没有再要求保持聚合度不变。

$$R_p \propto [M][I]^{1/2}, \quad \bar{X}_n \propto [M][I]^{-1/2} \quad (\text{偶合、无转移})$$

保持 $\bar{X}_n$ 不变且使 R_p 加倍:

$$[M] \times \sqrt{2}, \quad [I] \times 2.$$